

3-1 內角與外角

班級： 111 座號： 10 姓名： 張可霓

Part A

1. 已知 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互補，且 $\angle B$ 與 $\angle C$ 互餘。若 $\angle A = 100^\circ$ ，求 $\angle C$ 。
2. 如圖，直線 L_1 、 L_2 相交於一點，若 $\angle 1 = (5x - 2)^\circ$ ， $\angle 2 = (3x + 16)^\circ$ ，求 $\angle 1$ 、 $\angle 3$ 。

解

$$\angle A + \angle B = 180^\circ$$

$$\angle B = 80^\circ$$

$$\angle B + \angle C = 90^\circ$$

$$\angle C = 10^\circ$$

解

$$5x - 2 = 3x + 16$$

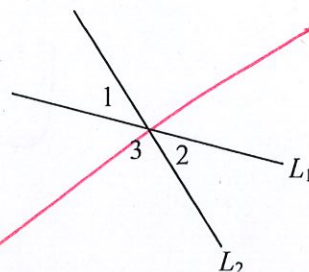
$$2x = 18$$

$$x = 9$$

$$5x - 2 = 43^\circ$$

$$3x + 16 = 43^\circ$$

$$180^\circ - 43^\circ = 137^\circ$$



3. 如圖，直線 L 、直線 M 與直線 N 交於三點，且 $\angle 1 = 62^\circ$ 、 $\angle 3 = 152^\circ$ ，求 $\angle 2 + \angle 4$ 。

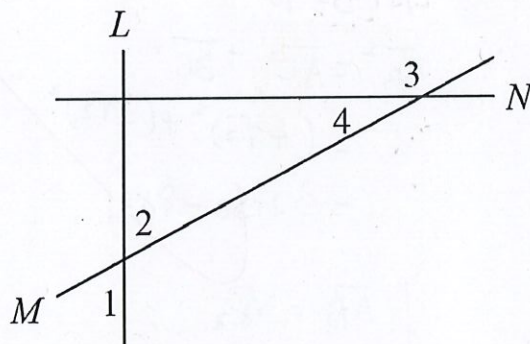
解

$$\angle 4 = 180 - 152 = 28^\circ$$

$$\angle 1 = \angle 2$$

$$\angle 2 = 62^\circ$$

$$28^\circ + 62^\circ = 90^\circ$$



4. 如圖， $\triangle ABC$ 中， BP 平分 $\angle ABC$ ， CP 平分 $\angle ACB$ 。若 $\angle ABC = 40^\circ$ ， $\angle ACB = 80^\circ$ ，求：

(1) $\angle 1$ 。

(2) $\angle 2$ 。

(3) $\angle BPC$ 。

解

①

$$\angle 1 = 40^\circ \div 2 = 20^\circ$$

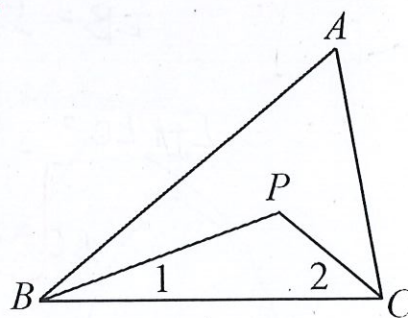
②

$$\angle 2 = 80^\circ \div 2 = 40^\circ$$

③

$$\angle BPC = 20^\circ + 40^\circ = 60^\circ$$

$$180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$



Part B Bonus 挑戰題 #複習

1. 已知 $3x+7$ 的平方根為 ± 4 ，求 x 的值為何？

解

$$3x+7=16$$

$$3x=9$$

$$x=3$$

2. 已知三角形其中兩內角分別是 30° 和 60° ，若最長邊是 14 公分，則 30° 所對的邊是多少公分？

解

$$30^\circ \quad 60^\circ \quad 90^\circ$$

$$1 : \sqrt{3} : 2$$

$$7 : 7\sqrt{3} : 14$$

3. 有二個等腰直角三角形，股長分別為 4 和 5，組合如圖則 $\overline{AB}$ 長 = ?

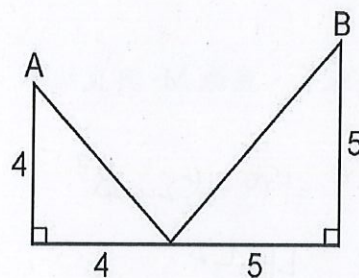
解

$$\overline{AC} = 4\sqrt{2}, \overline{BC} = 5\sqrt{2}$$

$$\angle ACB = 90^\circ$$

$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 &= \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 \\ &= (4\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{2})^2 \\ &= 32 + 50 = 82 \end{aligned}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{82}$$



4. 已知 $\angle A = 35^\circ$ ，且 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互餘， $\angle A$ 與 $\angle C$ 互補，則 $\angle A + \angle C - \angle B$ 的度數為何？

解

$$\angle A + \angle B = 90^\circ$$

$$\angle B = 55^\circ$$

$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

$$\angle C = 145^\circ$$

$$35^\circ + 145^\circ - 55^\circ = 125^\circ$$

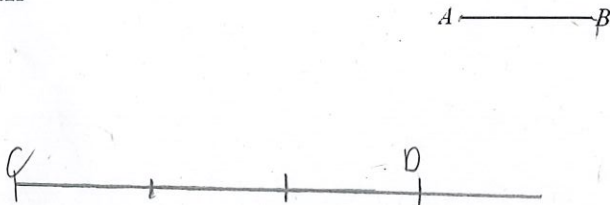
3-2 基本的尺規作圖

班級： 11 義 座號： 09 姓名： 林雨菡

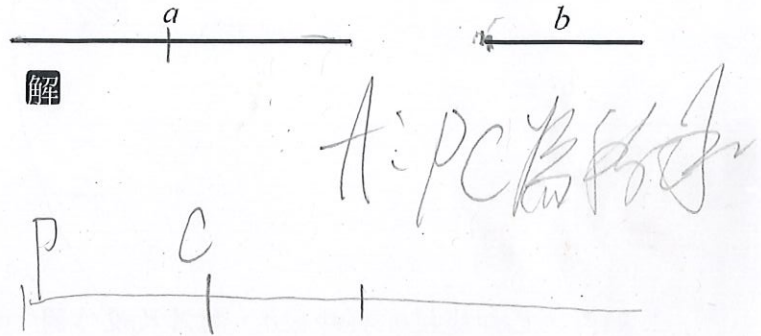
Part A

1. 如圖，已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖作 $\overline{CD}$ ，使得它的長度是 $\overline{AB}$ 的 3 倍。
2. 如圖，已知兩條線段 a 、 b ，利用尺規作圖作 $\overline{PQ}$ ，使得 $\overline{PQ} = a - b$ 。

解

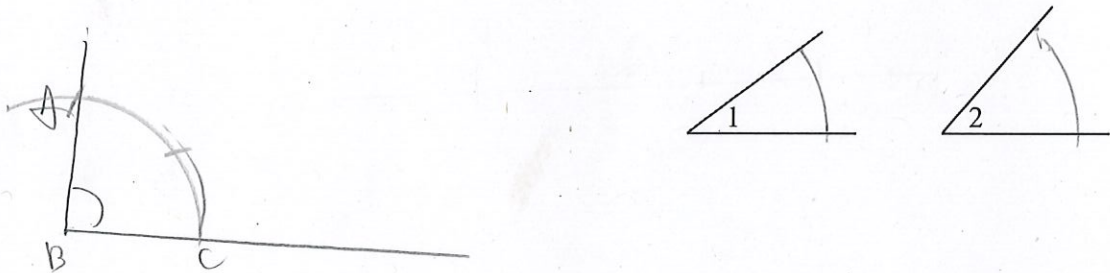


解



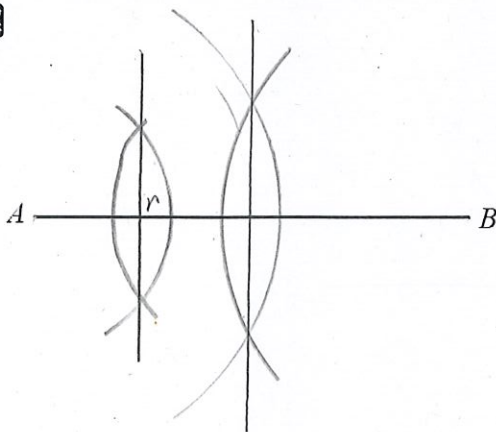
3. 如圖，已知 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ ，利用尺規作圖作一角等於 $\angle 1 + \angle 2$ 。

解

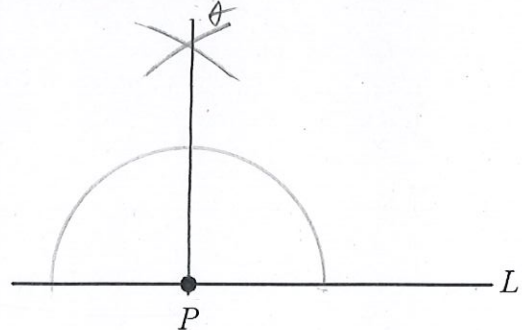


4. 如圖，利用尺規作圖在 $\overline{AB}$ 上作一點 P ，使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 3$ 。
5. 如圖，已知直線 L 及 L 上一點 P ，利用尺規作圖，過 P 點作 90° 角。

解



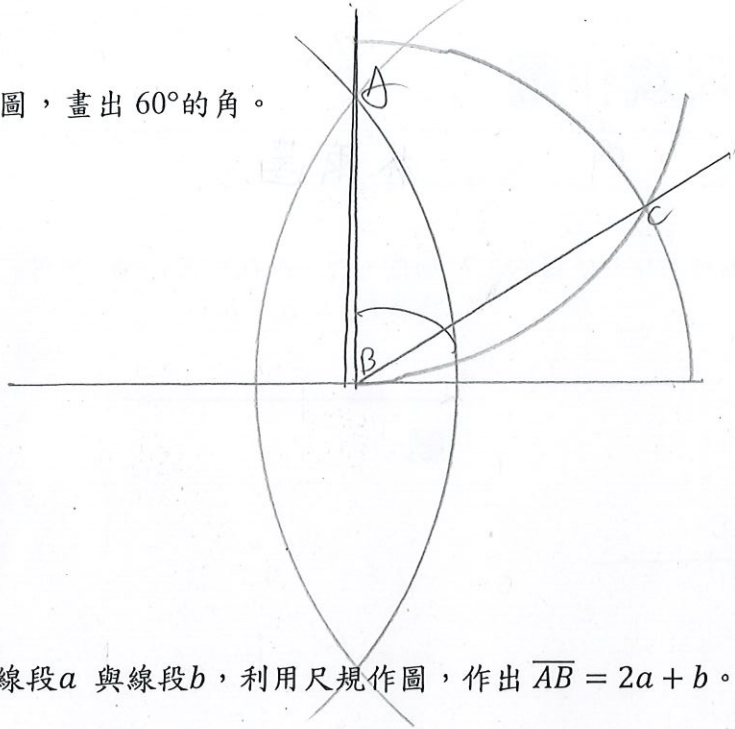
解



Part B

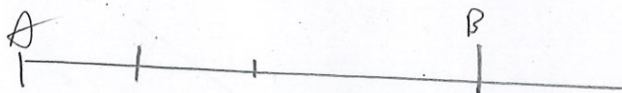
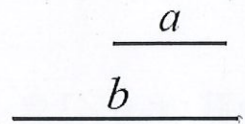
1. 利用尺規作圖，畫出 60° 的角。

解



2. 如圖，已知線段 a 與線段 b ，利用尺規作圖，作出 $\overline{AB} = 2a + b$ 。

解



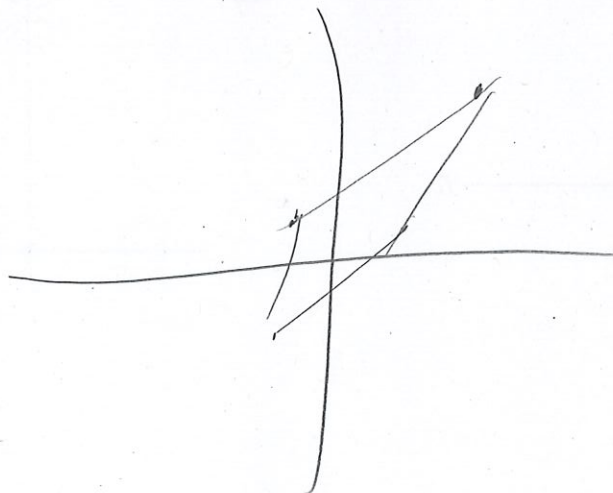
Bonus 挑戰題 #複習

3. 直角坐標平面上有 $A(5, 6)$, $B(-1, 3)$, $C(-2, -1)$, $D(2, 0)$ ，則 ABCD 是哪一種四邊形？

①長方形②梯形③菱形④箏形。

解

4



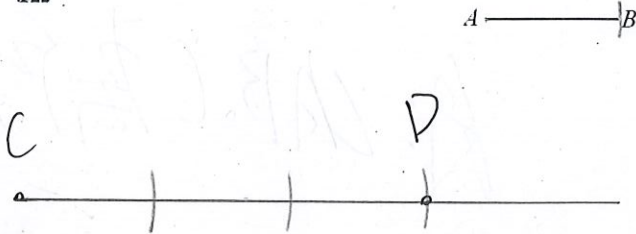
3-2 基本的尺規作圖

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

Part A

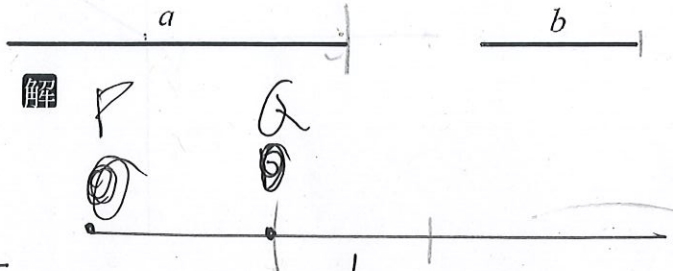
1. 如圖，已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖作 $\overline{CD}$ ，使得它的長度是 $\overline{AB}$ 的 3 倍。
2. 如圖，已知兩條線段 a 、 b ，利用尺規作圖作 $\overline{PQ}$ ，使得 $PQ = a - b$ 。

解



A: $\overline{CD} = 3\overline{AB}$

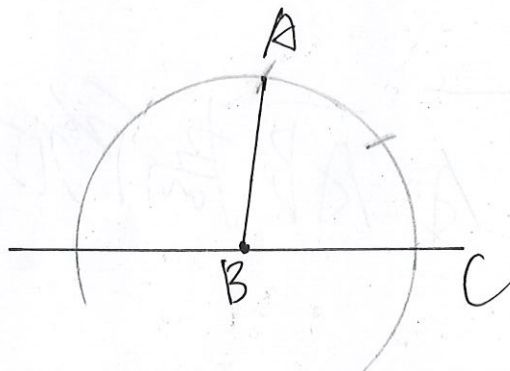
解



A: $\overline{PQ} = a - b$

3. 如圖，已知 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ ，利用尺規作圖作一角等於 $\angle 1 + \angle 2$ 。

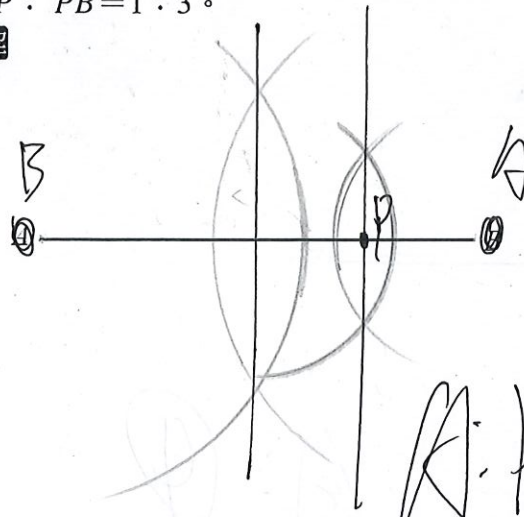
解



A: $\angle ABC = \angle 1 + \angle 2$

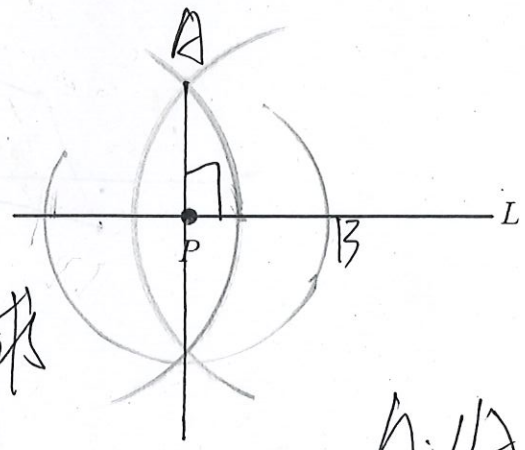
4. 如圖，利用尺規作圖在 $\overline{AB}$ 上作一點 P，使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 3$ 。
5. 如圖，已知直線 L 及 L 上一點 P，利用尺規作圖，過 P 點作 90° 角。

解



A: P 為所求

解

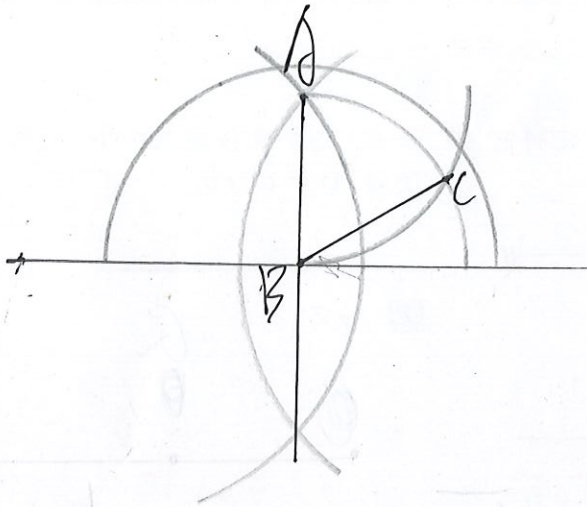


A: $\angle APB = 90^\circ$

Part B

1. 利用尺規作圖，畫出 60° 的角。

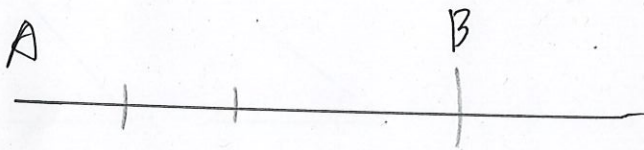
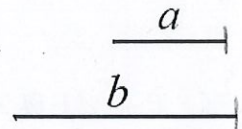
解



A: $\angle ABC$ 為所求

2. 如圖，已知線段 a 與線段 b ，利用尺規作圖，作出 $\overline{AB} = 2a + b$ 。

解



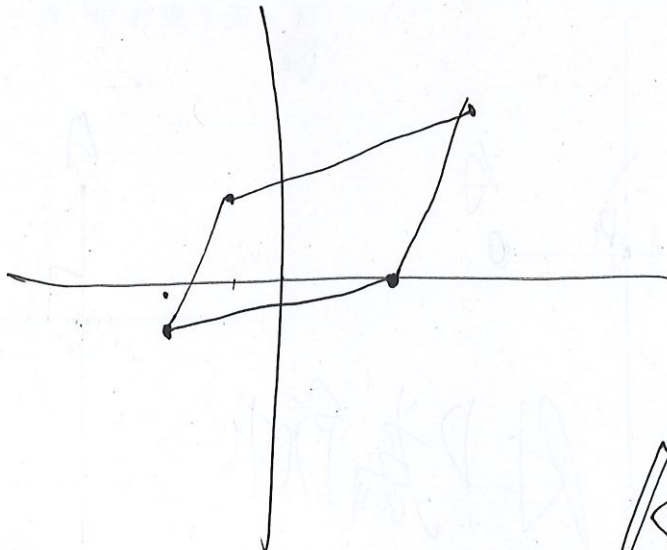
A: $\overline{AB}$ 為所求

Bonus 挑戰題 #複習

3. 直角坐標平面上有 $A(5, 6)$, $B(-1, 3)$, $C(-2, -1)$, $D(2, 0)$ ，則 $ABCD$ 是哪一種四邊形？

①長方形②梯形③菱形④箏形。

解



A: ④

3-2 基本的尺規作圖

120.12.99

班級: 502 座號: 16 姓名: 陳添文

Part A

- 如圖，已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖作 $\overline{CD}$ ，使得它的長度是 $\overline{AB}$ 的3倍。
- 如圖，已知兩條線段 a 、 b ，利用尺規作圖作 $\overline{PQ}$ ，使得 $\overline{PQ} = a - b$ 。

解

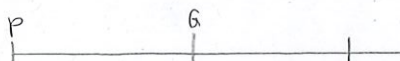
$A \text{-----} B$

a

b



解

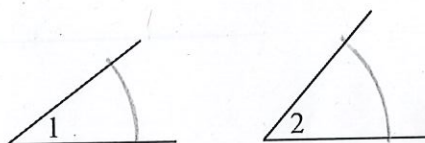
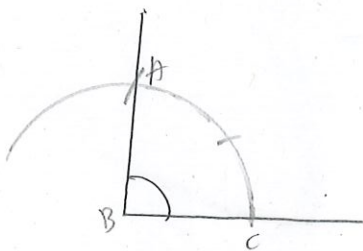


CD 3倍

PQ a-b

- 如圖，已知 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ ，利用尺規作圖作一角等於 $\angle 1 + \angle 2$ 。

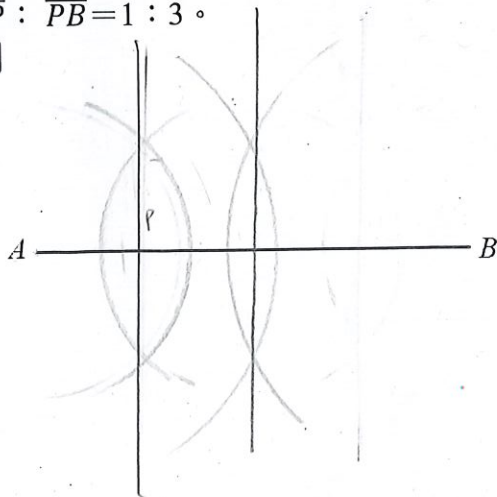
解



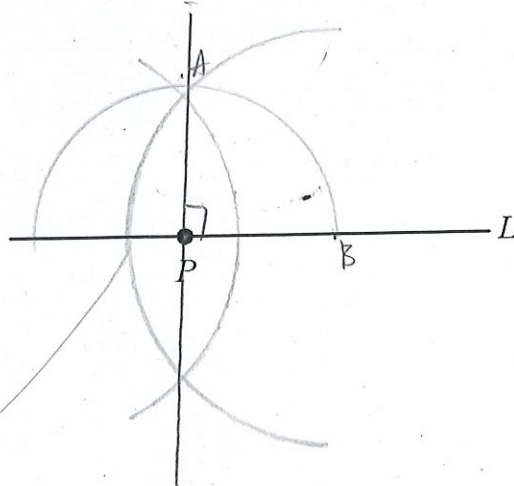
∠ABC 解

- 如圖，利用尺規作圖在 $\overline{AB}$ 上作一點 P ，使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 3$ 。
- 如圖，已知直線 L 及 L 上一點 P ，利用尺規作圖，過 P 點作 90° 角。

解



解



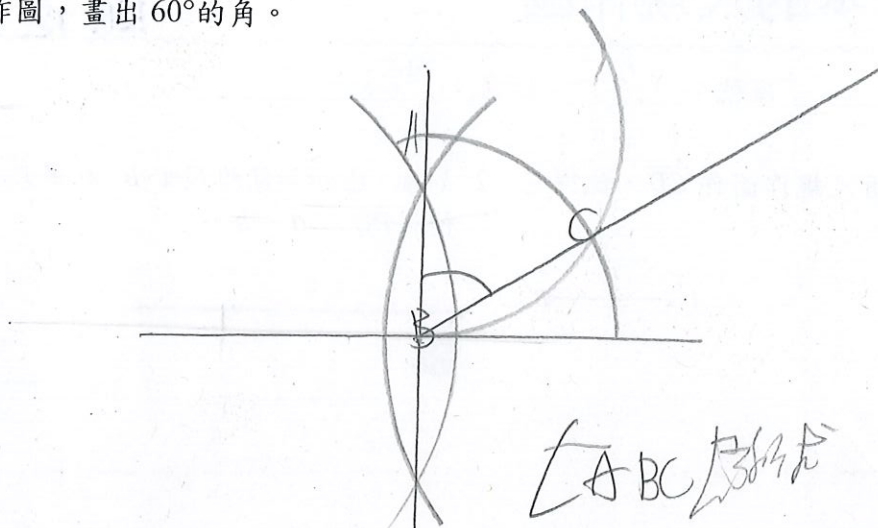
AP:PB = 1:3

∠APB 90°

Part B

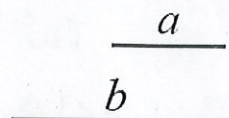
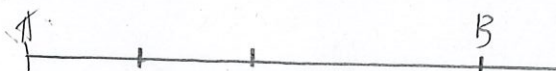
1. 利用尺規作圖，畫出 60° 的角。

解



2. 如圖，已知線段 a 與線段 b ，利用尺規作圖，作出 $\overline{AB} = 2a + b$ 。

解



$\overline{AB}$ 正三角形

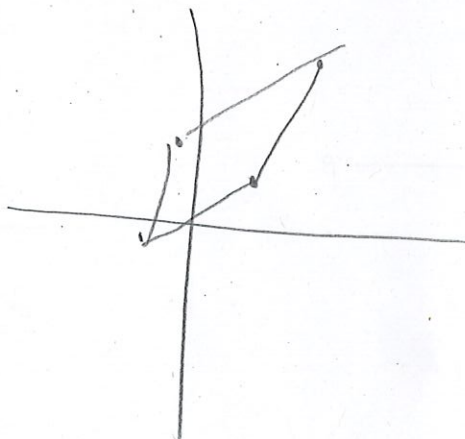
Bonus 挑戰題 #複習

3. 直角坐標平面上有 $A(5, 6)$, $B(-1, 3)$, $C(-2, -1)$, $D(2, 0)$ ，則 ABCD 是哪一種四邊形？

①長方形②梯形③菱形④箏形。

解

4



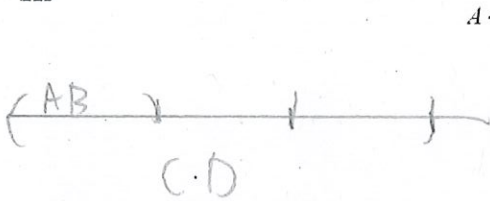
3-2 基本的尺規作圖

班級： 802 座號： 20 姓名： 鄭品軒

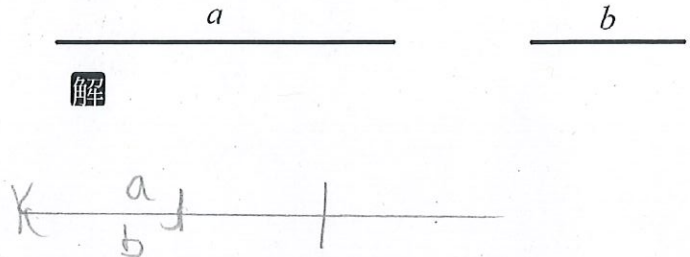
Part A

1. 如圖，已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖作 $\overline{CD}$ ，使得它的長度是 $\overline{AB}$ 的 3 倍。
2. 如圖，已知兩條線段 a 、 b ，利用尺規作圖作 $\overline{PQ}$ ，使得 $\overline{PQ} = a - b$ 。

解

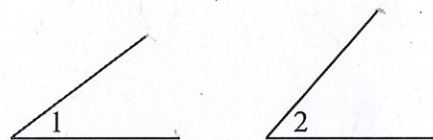
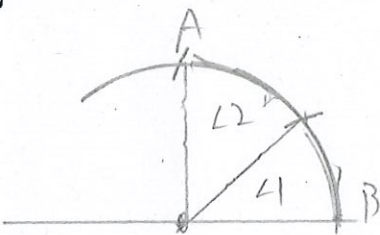


解



3. 如圖，已知 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ ，利用尺規作圖作一角等於 $\angle 1 + \angle 2$ 。

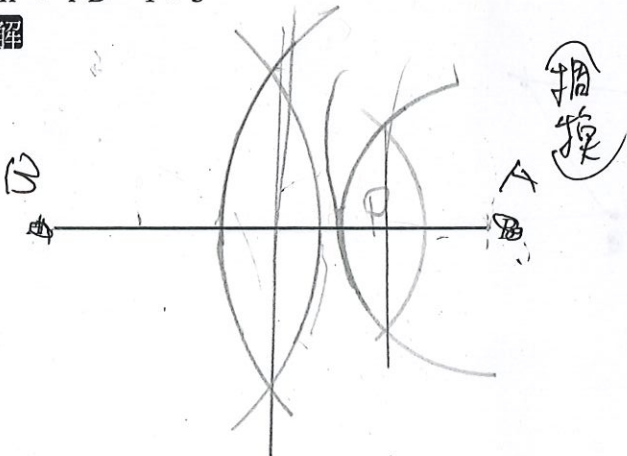
解



A $\overline{AB}$ 為所求

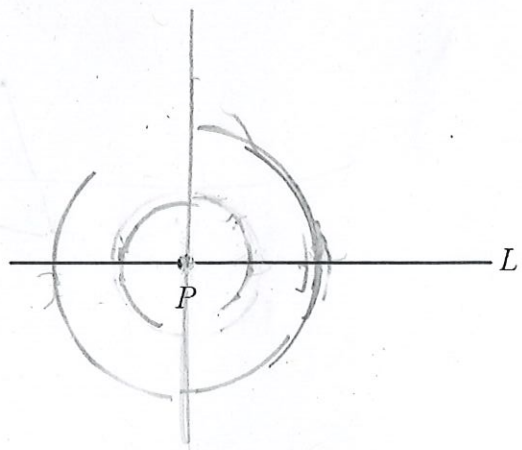
4. 如圖，利用尺規作圖在 $\overline{AB}$ 上作一點 P ，使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 3$ 。
5. 如圖，已知直線 L 及 L 上一點 P ，利用尺規作圖，過 P 點作 90° 角。

解



A: $\overline{AP}$ 為所求

解

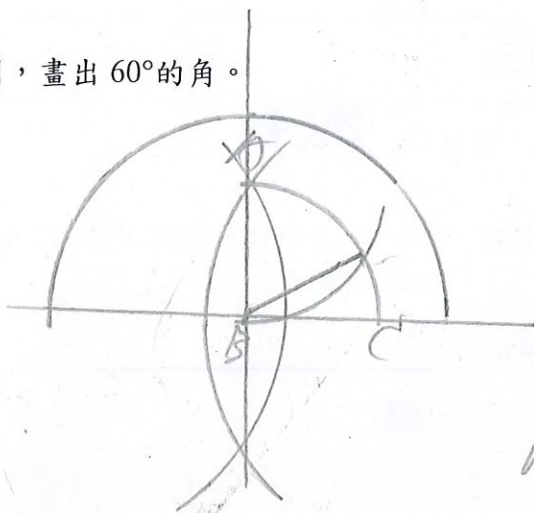


A $\angle APB = 90^\circ$

Part B

1. 利用尺規作圖，畫出 60° 的角。

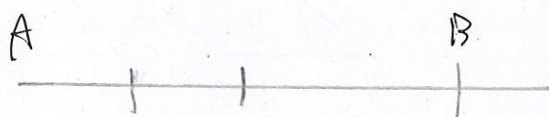
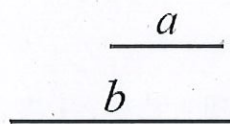
解



$\angle ABC$ 為所求

2. 如圖，已知線段 a 與線段 b ，利用尺規作圖，作出 $\overline{AB} = 2a + b$ 。

解



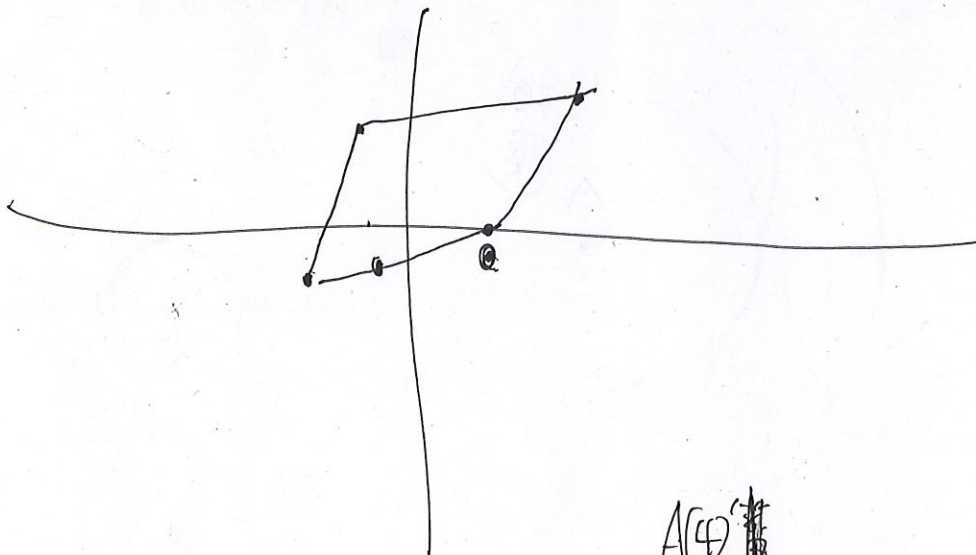
$\overline{AB}$ 為所求

Bonus 挑戰題 #複習

3. 直角坐標平面上有 $A(5, 6)$, $B(-1, 3)$, $C(-2, -1)$, $D(2, 0)$ ，則 $ABCD$ 是哪一種四邊形？

①長方形②梯形③菱形④箏形。

解



AC 為對角線

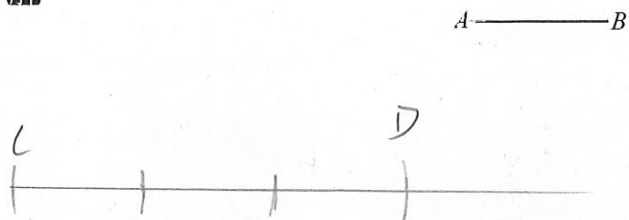
3-2 基本的尺規作圖

班級：802 座號：7 姓名：李登

Part A

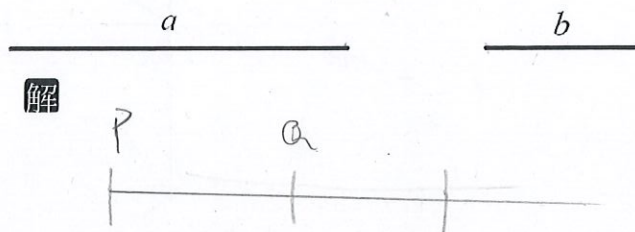
1. 如圖，已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖作 $\overline{CD}$ ，使得它的長度是 $\overline{AB}$ 的 3 倍。
2. 如圖，已知兩條線段 a 、 b ，利用尺規作圖作 $\overline{PQ}$ ，使得 $\overline{PQ} = a - b$ 。

解



$\overline{CD}$ 為所求

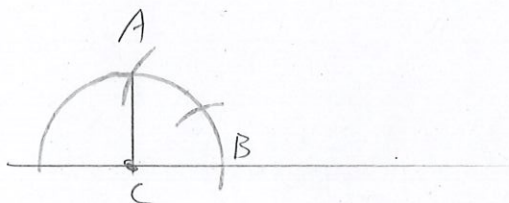
解



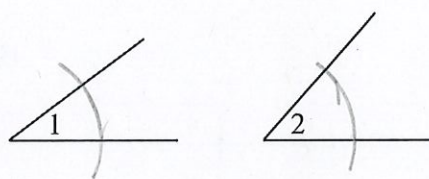
$\overline{PQ}$ 為所求

3. 如圖，已知 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ ，利用尺規作圖作一角等於 $\angle 1 + \angle 2$ 。

解

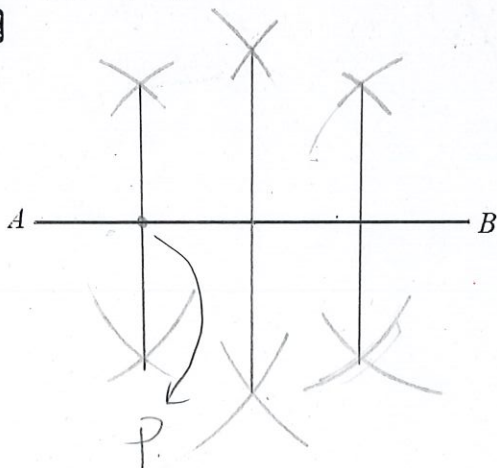


$\angle ABC$ 為所求



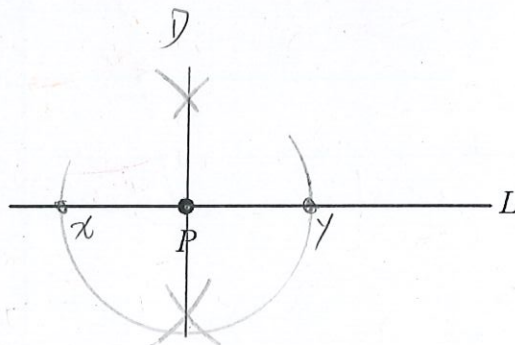
4. 如圖，利用尺規作圖在 $\overline{AB}$ 上作一點 P ，使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 3$ 。
5. 如圖，已知直線 L 及 L 上一點 P ，利用尺規作圖，過 P 點作 90° 角。

解



P 為所求

解

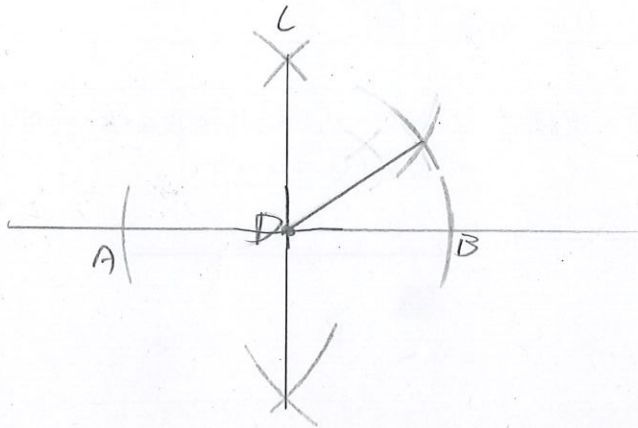


$\angle XPY$ 為所求

Part B

1. 利用尺規作圖，畫出 60° 的角。

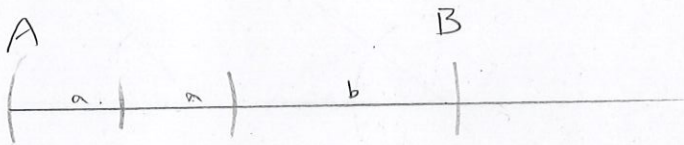
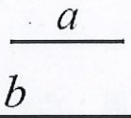
解



$\angle CDB$ 為所求

2. 如圖，已知線段 a 與線段 b ，利用尺規作圖，作出 $\overline{AB} = 2a + b$ 。

解

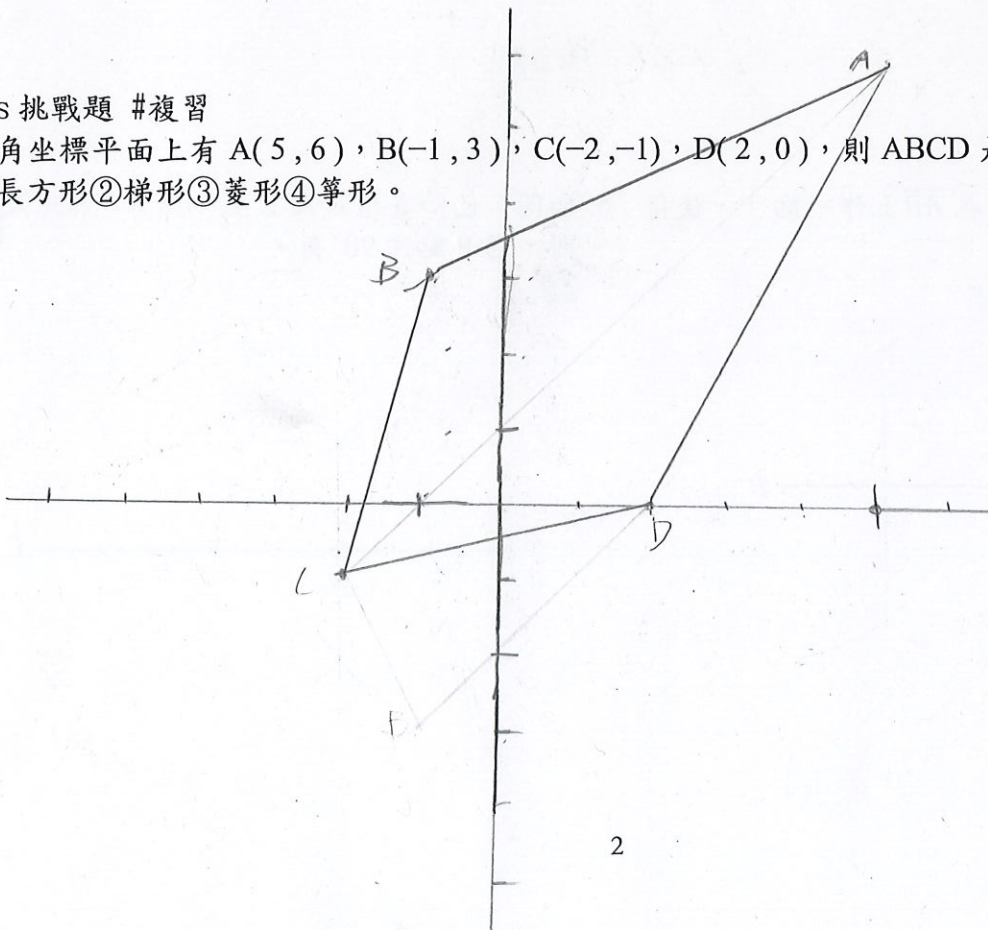


$\overline{AB}$ 為所求

Bonus 挑戰題 #複習

3. 直角坐標平面上有 $A(5, 6)$, $B(-1, 3)$, $C(-2, -1)$, $D(2, 0)$ ，則 $ABCD$ 是哪一種四邊形？
①長方形②梯形③菱形④箏形。

解



A: 箏形

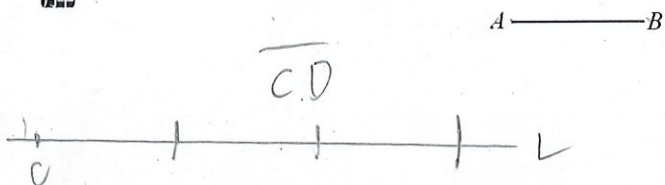
3-2 基本的尺規作圖

班級：812 座號：15 姓名：郭子謙

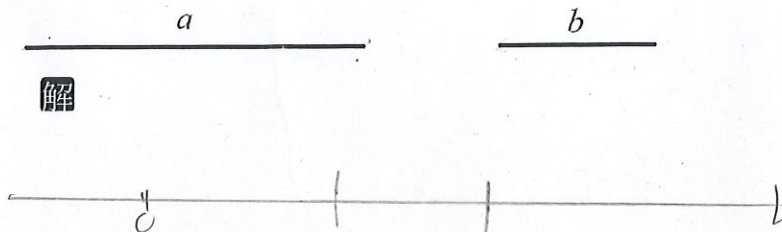
Part A

1. 如圖，已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖作 $\overline{CD}$ ，使得它的長度是 $\overline{AB}$ 的 3 倍。
2. 如圖，已知兩條線段 a 、 b ，利用尺規作圖作 $\overline{PQ}$ ，使得 $\overline{PQ} = a - b$ 。

解

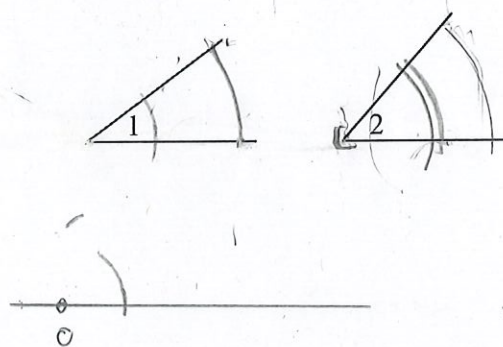
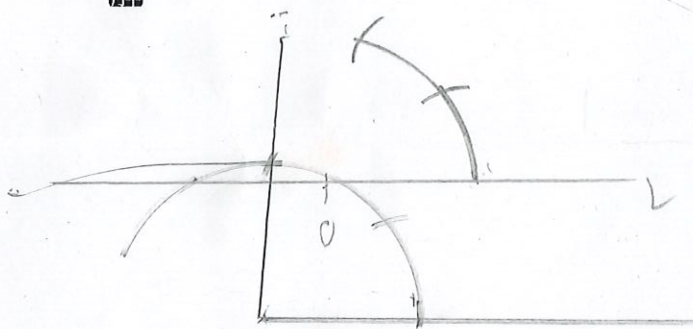


解



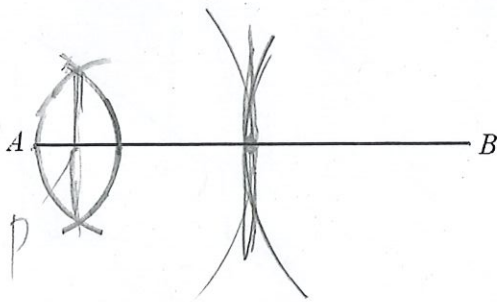
3. 如圖，已知 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ ，利用尺規作圖作一角等於 $\angle 1 + \angle 2$ 。

解

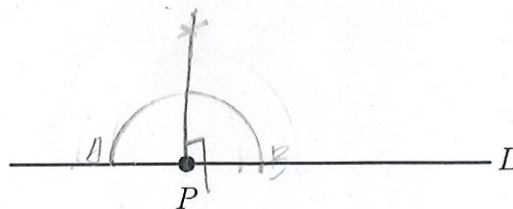


4. 如圖，利用尺規作圖在 $\overline{AB}$ 上作一點 P ，使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 3$ 。
5. 如圖，已知直線 L 及 L 上一點 P ，利用尺規作圖，過 P 點作 90° 角。

解



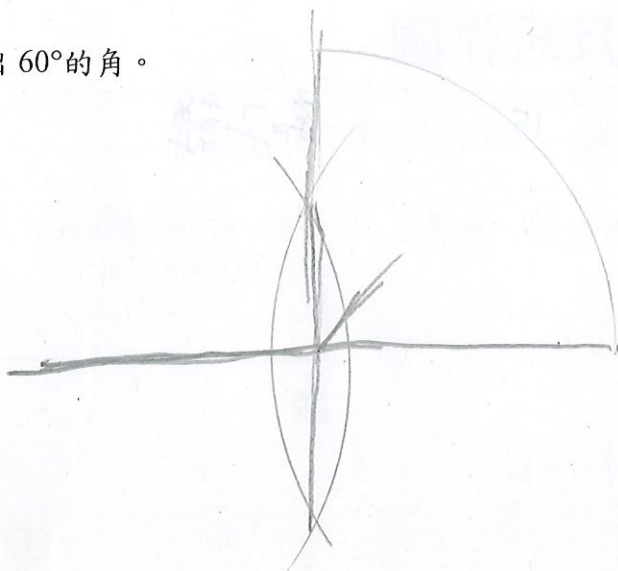
解



Part B

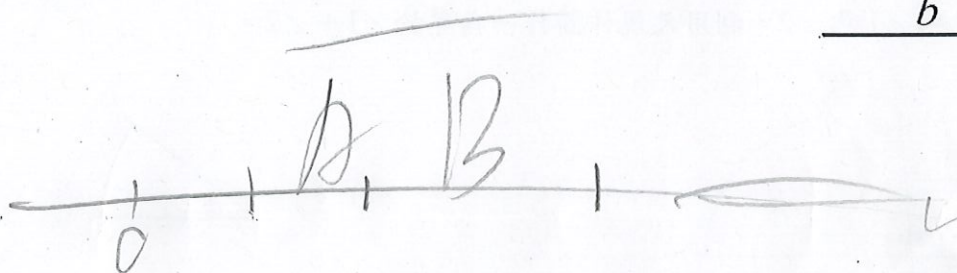
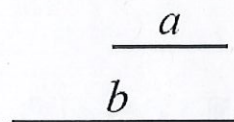
1. 利用尺規作圖，畫出 60° 的角。

解



2. 如圖，已知線段 a 與線段 b ，利用尺規作圖，作出 $\overline{AB} = 2a + b$ 。

解

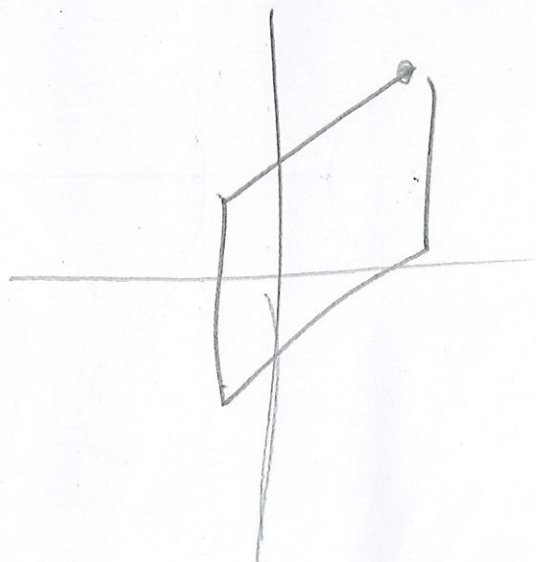


Bonus 挑戰題 #複習

3. 直角坐標平面上有 $A(5, 6)$, $B(-1, 3)$, $C(-2, -1)$, $D(2, 0)$ ，則 ABCD 是哪一種四邊形？

①長方形②梯形③菱形④箏形。

解



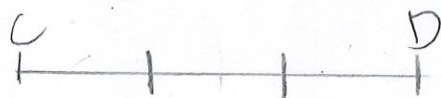
3-2 基本的尺規作圖

班級：802 座號：13 姓名：張乃仁

Part A

- 如圖，已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖作 $\overline{CD}$ ，使得它的長度是 $\overline{AB}$ 的3倍。
- 如圖，已知兩條線段 a 、 b ，利用尺規作圖作 $\overline{PQ}$ ，使得 $\overline{PQ} = a - b$ 。

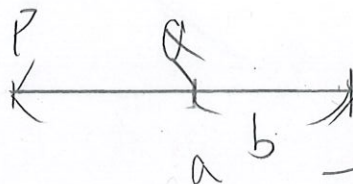
解



$\overline{CD}$ 為所求



解



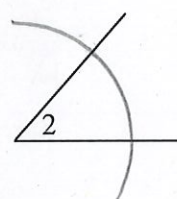
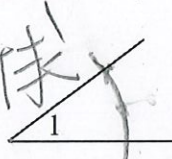
$\overline{PQ}$ 為所求

- 如圖，已知 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ ，利用尺規作圖作一角等於 $\angle 1 + \angle 2$ 。

解

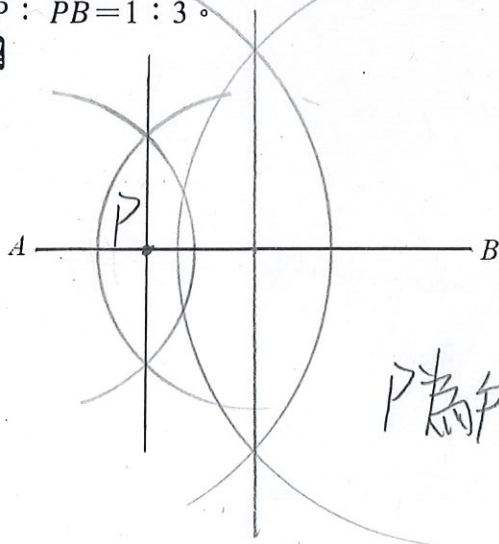


$\angle PQR$ 為所求



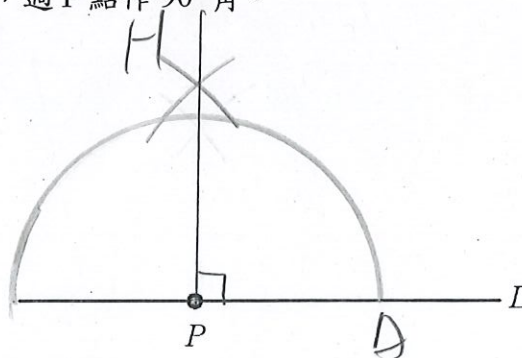
- 如圖，利用尺規作圖在 $\overline{AB}$ 上作一點 P ，使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 3$ 。
- 如圖，已知直線 L 及 L 上一點 P ，利用尺規作圖，過 P 點作 90° 角。

解



P 為所求

解

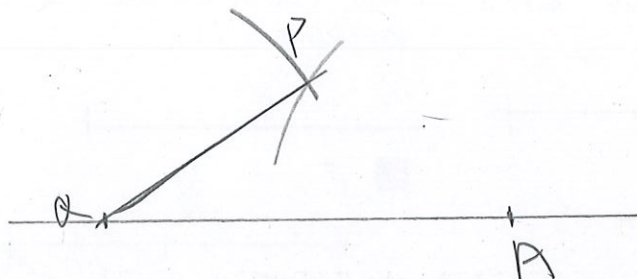


$\angle HPA$ 為所求

Part B

1. 利用尺規作圖，畫出 60° 的角。

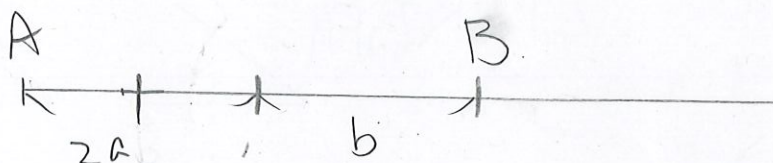
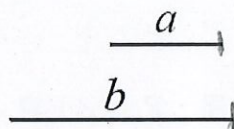
解



$\angle PQA$ 為所求

2. 如圖，已知線段 a 與線段 b ，利用尺規作圖，作出 $\overline{AB} = 2a + b$ 。

解

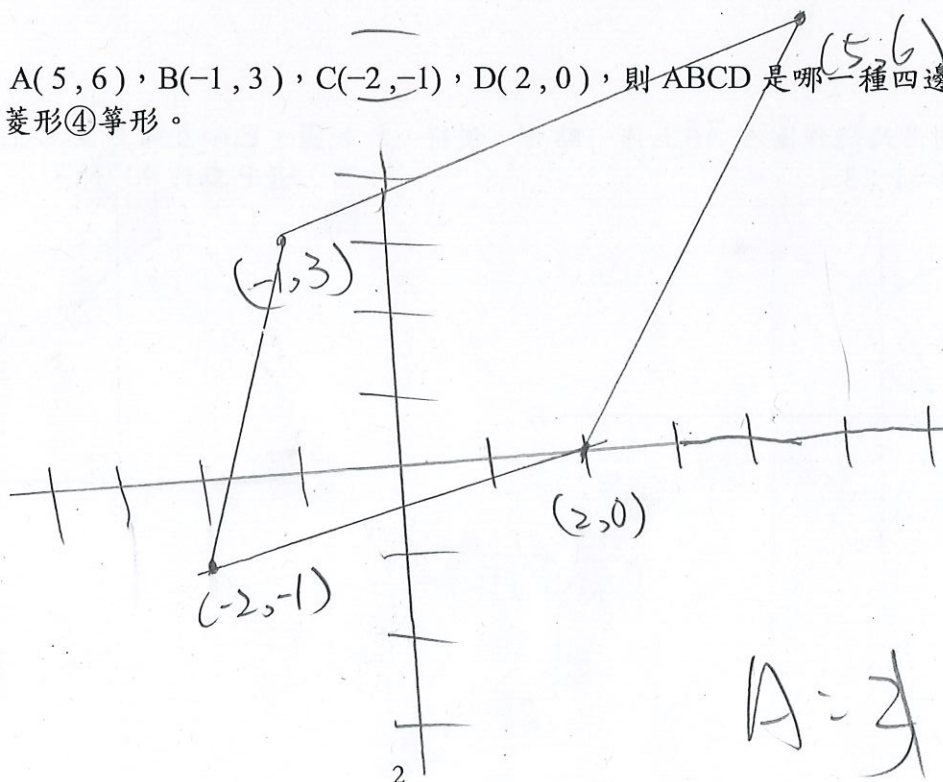


$\overline{AB}$ 為所求

Bonus 挑戰題 #複習

3. 直角坐標平面上有 $A(5, 6)$, $B(-1, 3)$, $C(-2, -1)$, $D(2, 0)$ ，則 $ABCD$ 是哪一種四邊形？
①長方形②梯形③菱形④箏形。

解



A = 34

3-2 基本的尺規作圖

班級：802 座號：21 姓名：葉逸軒

Part A

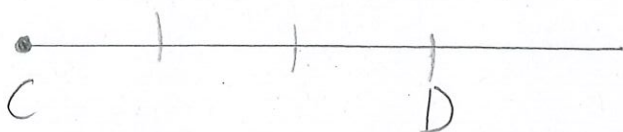
1. 如圖，已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖作 $\overline{CD}$ ，使得它的長度是 $\overline{AB}$ 的3倍。
 2. 如圖，已知兩條線段 a 、 b ，利用尺規作圖作 $\overline{PQ}$ ，使得 $\overline{PQ} = a - b$ 。

解

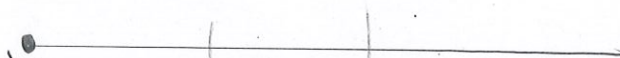
$A \text{-----} B$

$a \text{-----} b$

解



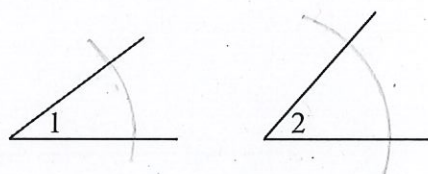
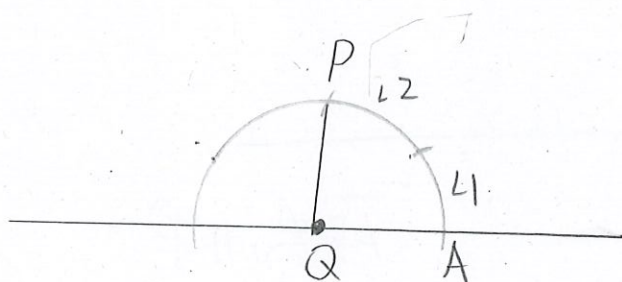
$\overline{CD}$ 為所求



$\overline{PQ}$ 為所求

3. 如圖，已知 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ ，利用尺規作圖作一角等於 $\angle 1 + \angle 2$ 。

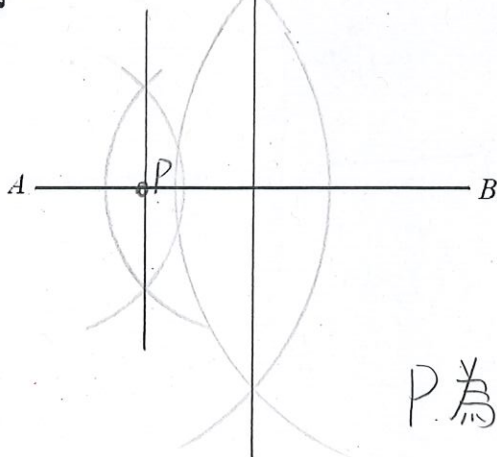
解



$\angle PQA$ 為所求

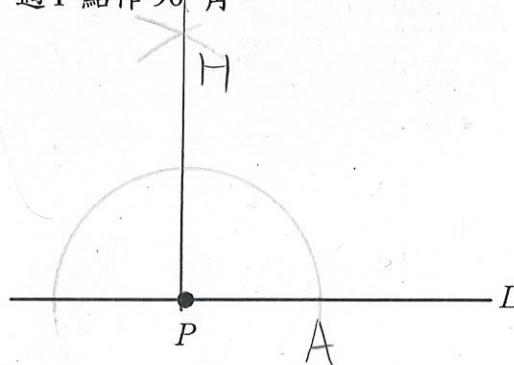
4. 如圖，利用尺規作圖在 $\overline{AB}$ 上作一點P，使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 3$ 。
 5. 如圖，已知直線L及L上一點P，利用尺規作圖，過P點作 90° 角。

解



P 為所求

解

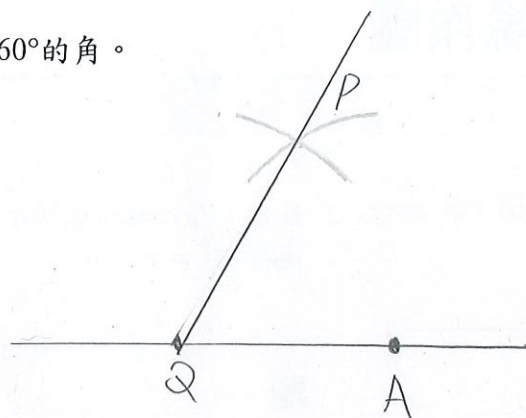


$\angle HPA$ 為所求

Part B

1. 利用尺規作圖，畫出 60° 的角。

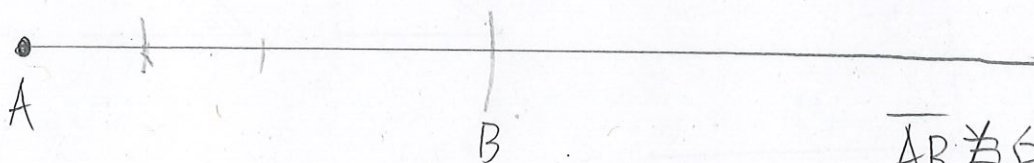
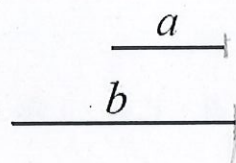
解



$\angle PQA$ 為所求

2. 如圖，已知線段 a 與線段 b ，利用尺規作圖，作出 $\overline{AB} = 2a + b$ 。

解



$\overline{AB}$ 為所求

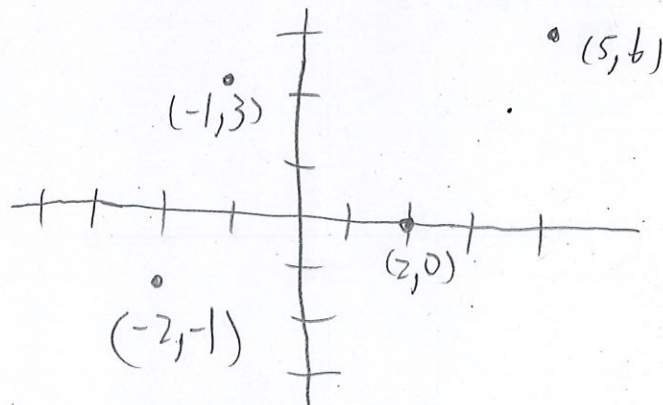
Bonus 挑戰題 #複習

3. 直角坐標平面上有 $A(5, 6)$, $B(-1, 3)$, $C(-2, -1)$, $D(2, 0)$ ，則 ABCD 是哪一種四邊形？

- ①長方形 ②梯形 ③菱形 ④箏形。

解

A: ~~②~~ ④



3-2 基本的尺規作圖

班級：802 座號：8 姓名：林子薇

Part A

1. 如圖，已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖作 $\overline{CD}$ ，使得它的長度是 $\overline{AB}$ 的3倍。
 2. 如圖，已知兩條線段 a 、 b ，利用尺規作圖作 $\overline{PQ}$ ，使得 $\overline{PQ} = a - b$ 。

解

$A \text{-----} B$

a

b

解



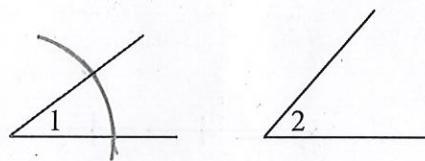
$\overline{CD}$ 為所求



$\overline{PQ}$ 為所求

3. 如圖，已知 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ ，利用尺規作圖作一角等於 $\angle 1 + \angle 2$ 。

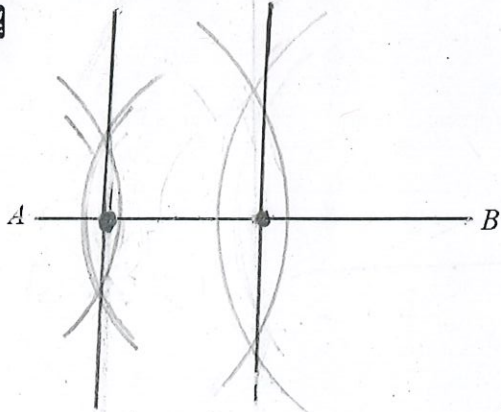
解



$\angle PQR$ 為所求

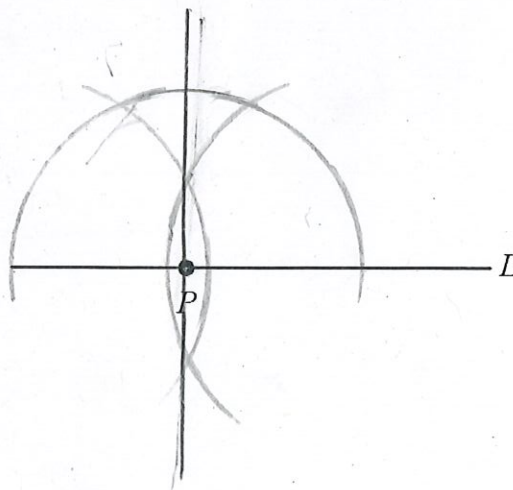
4. 如圖，利用尺規作圖在 $\overline{AB}$ 上作一點 P ，使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 3$ 。
 5. 如圖，已知直線 L 及 L 上一點 P ，利用尺規作圖，過 P 點作 90° 角。

解



P 為所求

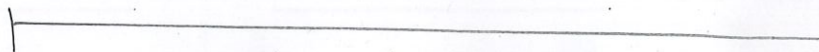
解



Part B

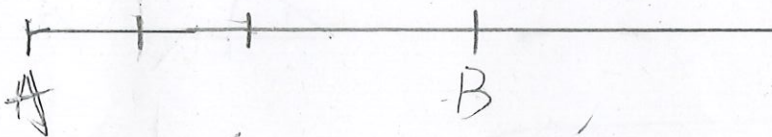
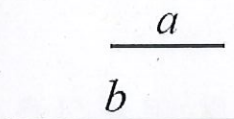
1. 利用尺規作圖，畫出 60° 的角。

解



2. 如圖，已知線段 a 與線段 b ，利用尺規作圖，作出 $\overline{AB} = 2a + b$ 。

解



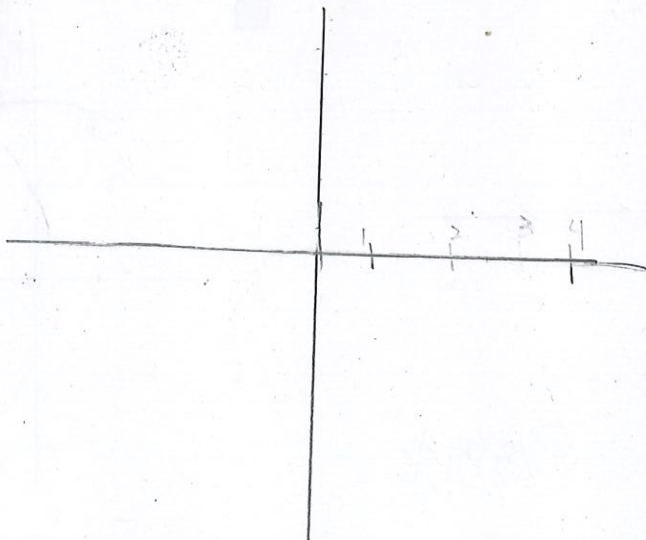
AB 為所求

Bonus 挑戰題 #複習

3. 直角坐標平面上有 $A(5, 6)$, $B(-1, 3)$, $C(-2, -1)$, $D(2, 0)$ ，則 ABCD 是哪一種四邊形？

① 長方形 ② 梯形 ③ 菱形 ④ 箏形。

解



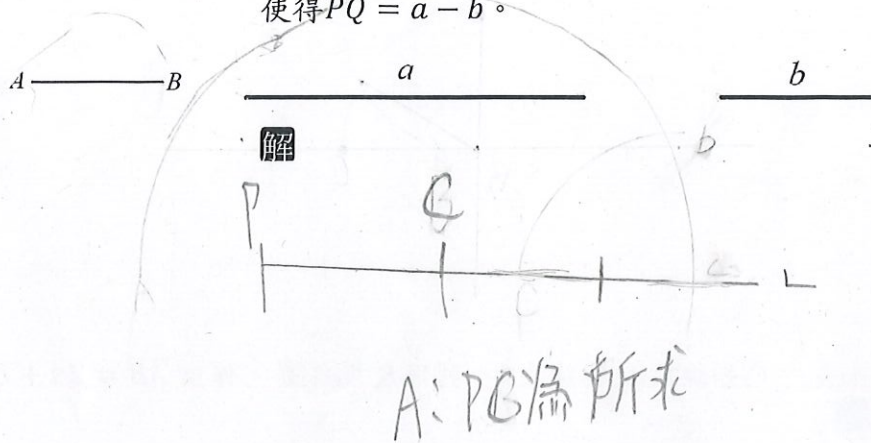
3-2 基本的尺規作圖

班級： 8.1 座號： 19 姓名： 楊珮莉

Part A

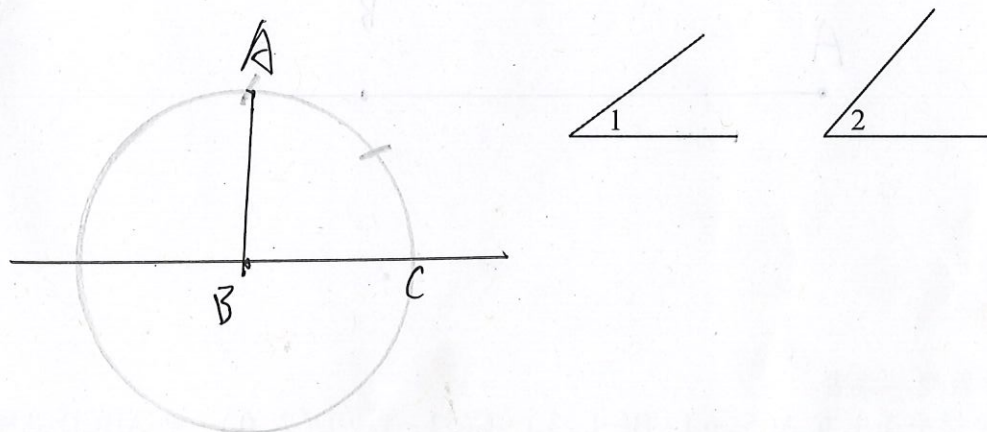
1. 如圖，已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖作 $\overline{CD}$ ，使得它的長度是 $\overline{AB}$ 的 3 倍。
 2. 如圖，已知兩條線段 a 、 b ，利用尺規作圖作 $\overline{PQ}$ ，使得 $PQ = a - b$ 。

解



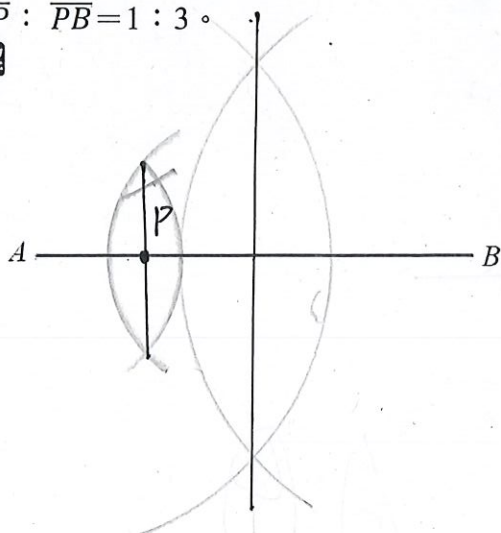
3. 如圖，已知 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ ，利用尺規作圖作一角等於 $\angle 1 + \angle 2$ 。

解

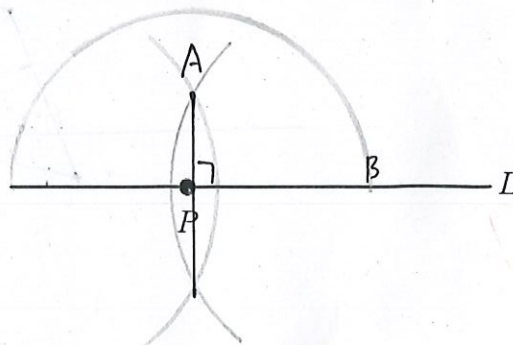


4. 如圖，利用尺規作圖在 $\overline{AB}$ 上作一點 P ，使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 3$ 。
 5. 如圖，已知直線 L 及 L 上一點 P ，利用尺規作圖，過 P 點作 90° 角。

解



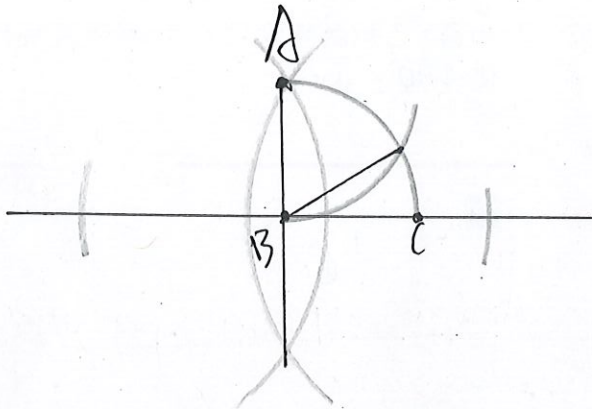
解



Part B

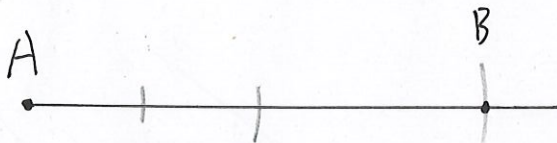
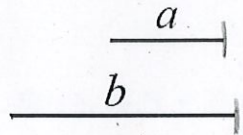
1. 利用尺規作圖，畫出 60° 的角。

解



2. 如圖，已知線段 a 與線段 b ，利用尺規作圖，作出 $\overline{AB} = 2a + b$ 。

解

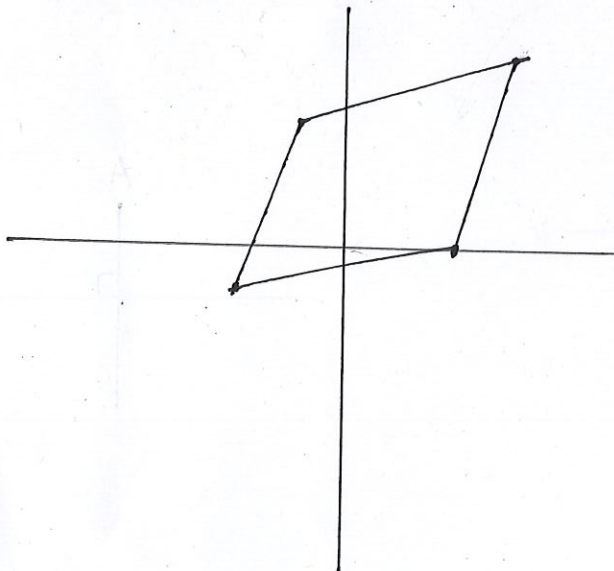


Bonus 挑戰題 #複習

3. 直角坐標平面上有 $A(5, 6)$ ， $B(-1, 3)$ ， $C(-2, -1)$ ， $D(2, 0)$ ，則 ABCD 是哪一種四邊形？

①長方形②梯形③菱形④箏形。

解



A: ④

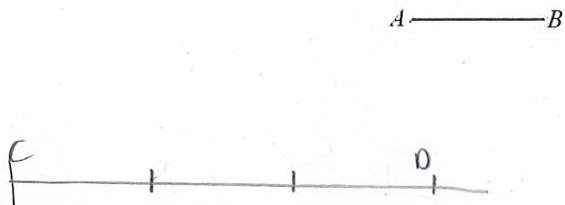
3-2 基本的尺規作圖

班級：801 座號：8 姓名：余謙

Part A

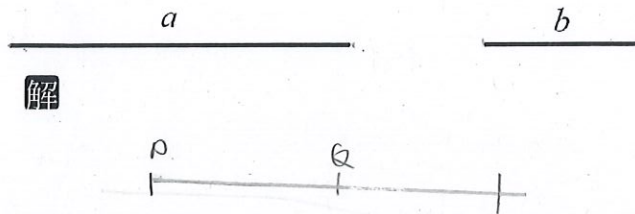
1. 如圖，已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖作 $\overline{CD}$ ，使得它的長度是 $\overline{AB}$ 的3倍。

解



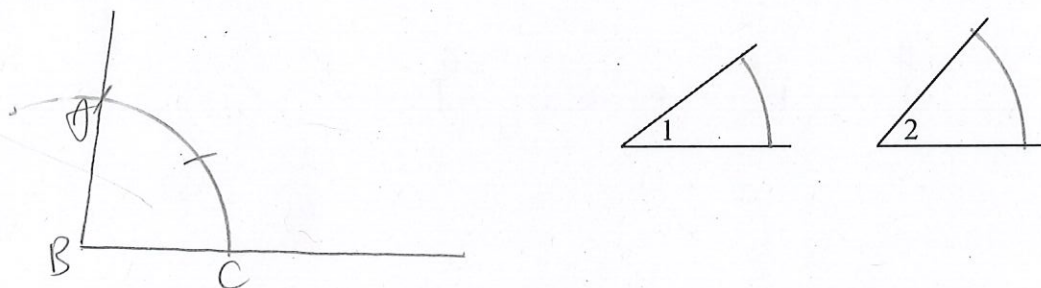
2. 如圖，已知兩條線段 a 、 b ，利用尺規作圖作 $\overline{PQ}$ ，使得 $\overline{PQ} = a - b$ 。

解



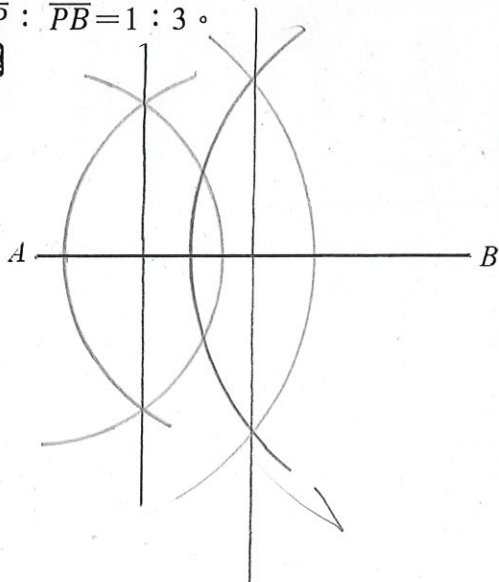
3. 如圖，已知 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ ，利用尺規作圖作一角等於 $\angle 1 + \angle 2$ 。

解



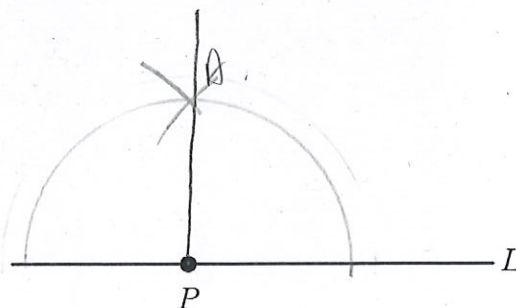
4. 如圖，利用尺規作圖在 $\overline{AB}$ 上作一點 P ，使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 3$ 。

解



5. 如圖，已知直線 L 及 L 上一點 P ，利用尺規作圖，過 P 點作 90° 角。

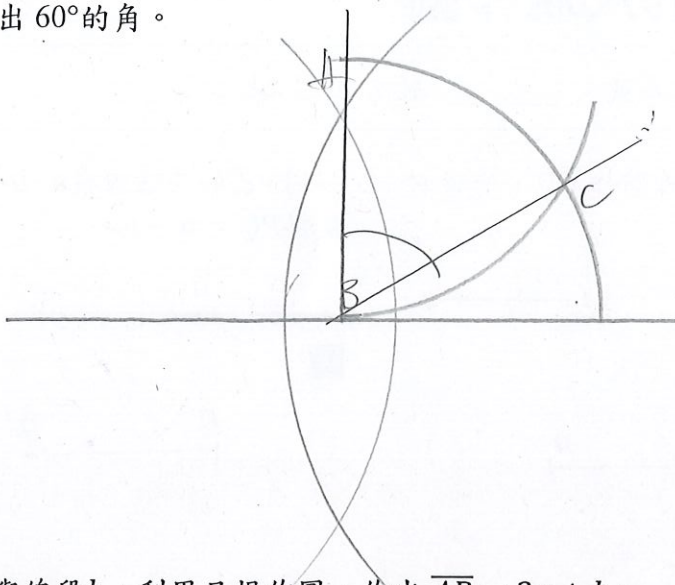
解



Part B

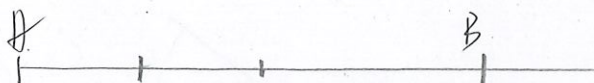
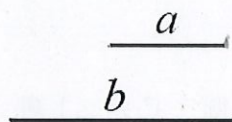
1. 利用尺規作圖，畫出 60° 的角。

解



2. 如圖，已知線段 a 與線段 b ，利用尺規作圖，作出 $\overline{AB} = 2a + b$ 。

解



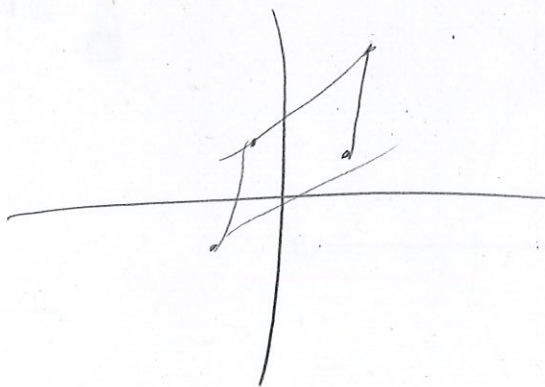
Bonus 挑戰題 #複習

3. 直角坐標平面上有 $A(5, 6)$, $B(-1, 3)$, $C(-2, -1)$, $D(2, 0)$ ，則 $ABCD$ 是哪一種四邊形？

①長方形②梯形③菱形④箏形。

解

4



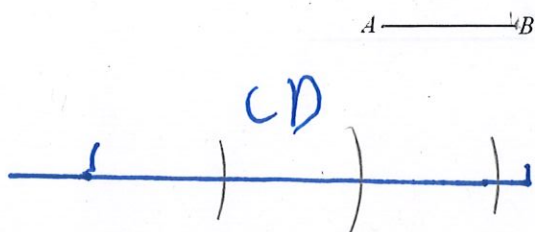
3-2 基本的尺規作圖

班級： 八(2) 座號： 3 姓名： 李梓洋

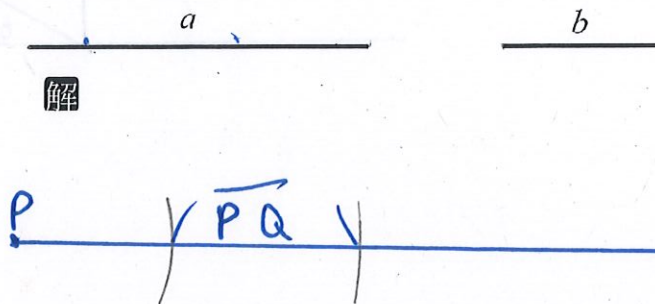
Part A

1. 如圖，已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖作 $\overline{CD}$ ，使得它的長度是 $\overline{AB}$ 的 3 倍。
2. 如圖，已知兩條線段 a 、 b ，利用尺規作圖作 $\overline{PQ}$ ，使得 $\overline{PQ} = a - b$ 。

解

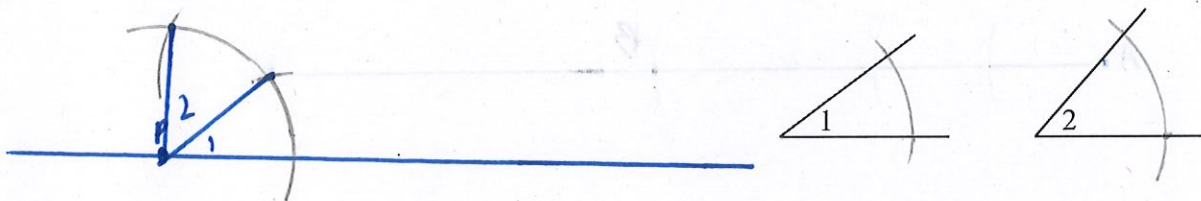


解



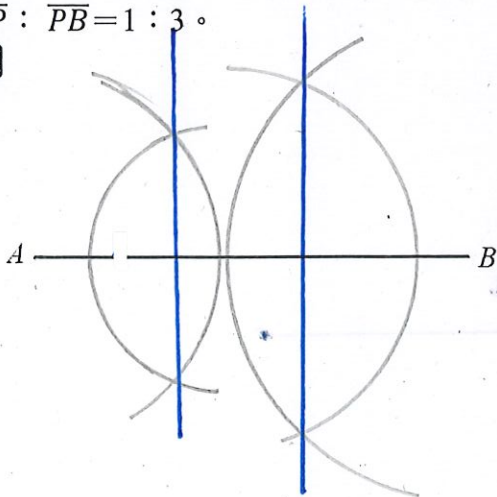
3. 如圖，已知 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ ，利用尺規作圖作一角等於 $\angle 1 + \angle 2$ 。

解

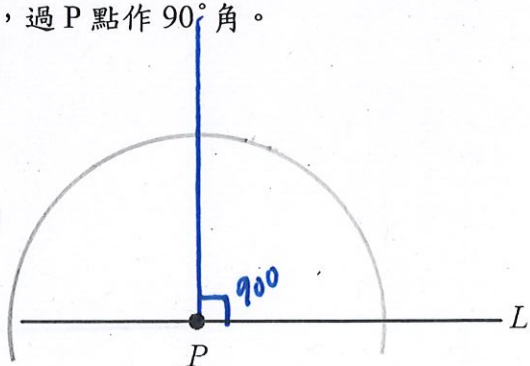


4. 如圖，利用尺規作圖在 $\overline{AB}$ 上作一點 P ，使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 3$ 。
5. 如圖，已知直線 L 及 L 上一點 P ，利用尺規作圖，過 P 點作 90° 角。

解



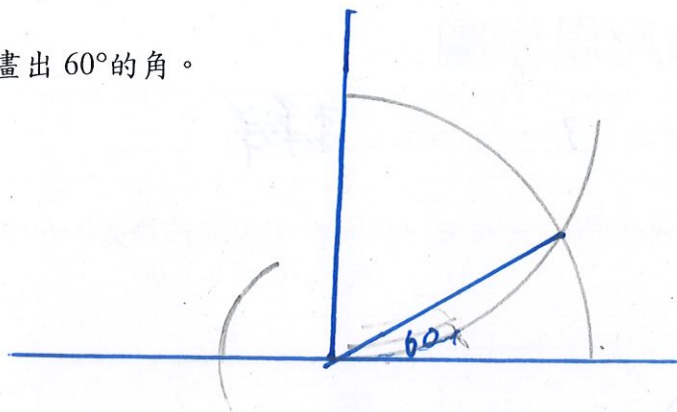
解



Part B

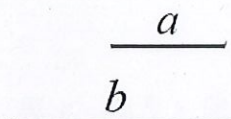
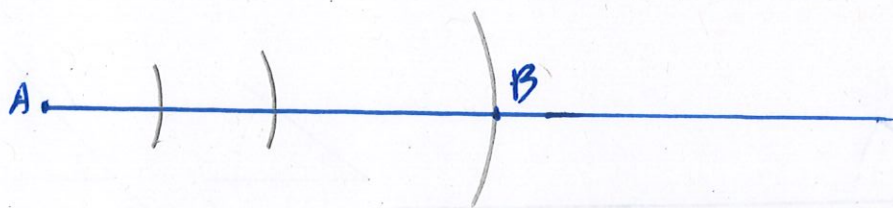
1. 利用尺規作圖，畫出 60° 的角。

解



2. 如圖，已知線段 a 與線段 b ，利用尺規作圖，作出 $\overline{AB} = 2a + b$ 。

解

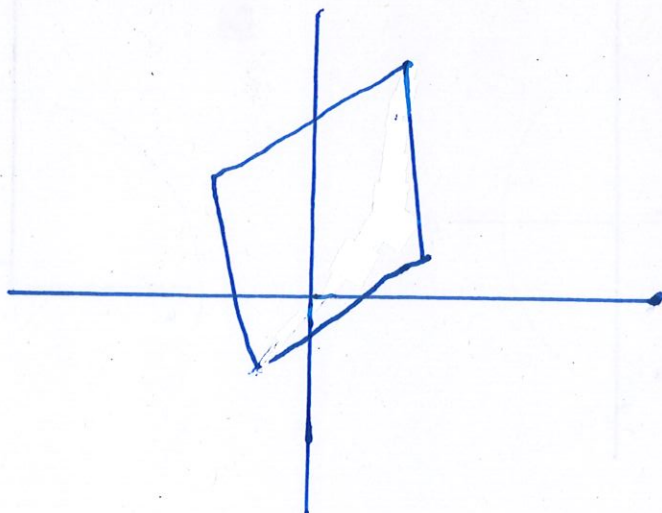


Bonus 挑戰題 #複習

3. 直角坐標平面上有 $A(5, 6)$, $B(-1, 3)$, $C(-2, -1)$, $D(2, 0)$ ，則 ABCD 是哪一種四邊形？

①長方形②梯形③菱形④箏形。

解



3-2 基本的尺規作圖

班級： 802 座號： 2 姓名： 王佑嫻

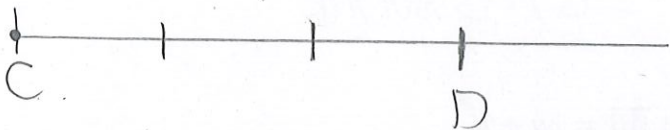
Part A

1. 如圖，已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖作 $\overline{CD}$ ，使得它的長度是 $\overline{AB}$ 的 3 倍。
2. 如圖，已知兩條線段 a 、 b ，利用尺規作圖作 $\overline{PQ}$ ，使得 $\overline{PQ} = a - b$ 。

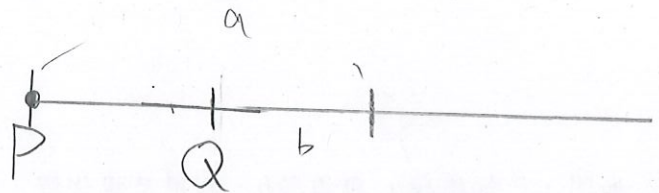
解



解



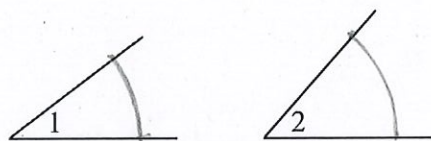
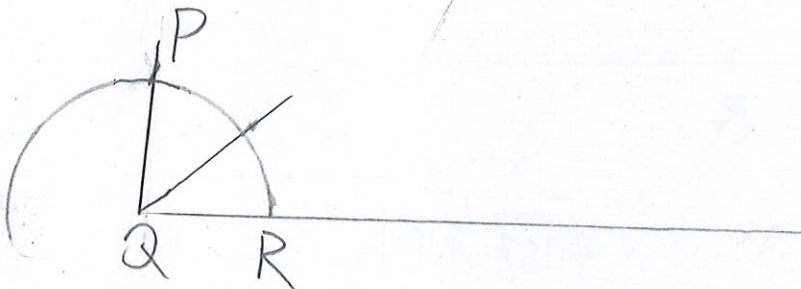
$\overline{CD}$ 為所求



$\overline{PQ}$ 為所求

3. 如圖，已知 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ ，利用尺規作圖作一角等於 $\angle 1 + \angle 2$ 。

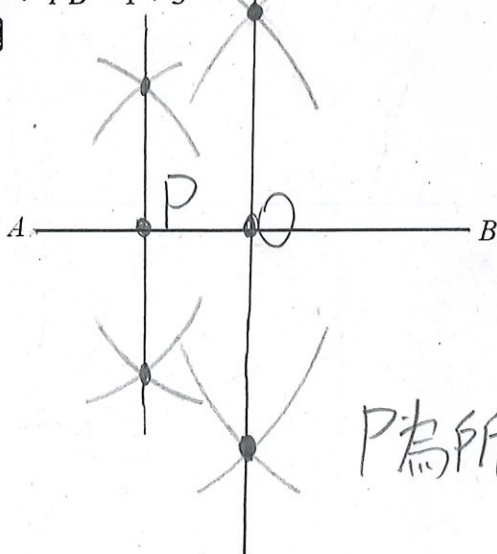
解



$\angle PQR$ 為所求

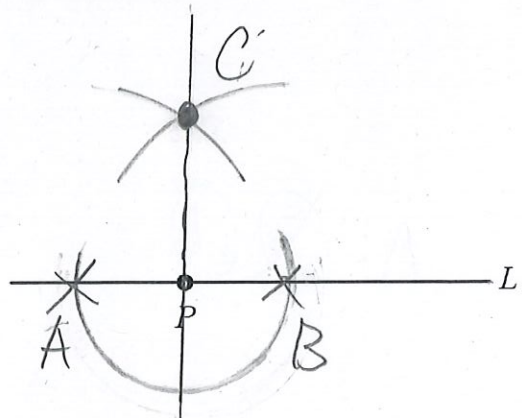
4. 如圖，利用尺規作圖在 $\overline{AB}$ 上作一點 P ，使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 3$ 。
5. 如圖，已知直線 L 及 L 上一點 P ，利用尺規作圖，過 P 點作 90° 角。

解



P 為所求

解

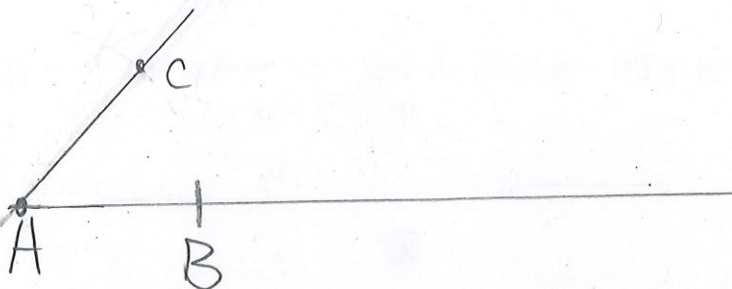


$\angle CPB$ 為所求

Part B

1. 利用尺規作圖，畫出 60° 的角。

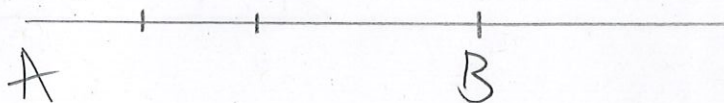
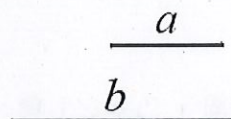
解



$\angle CAB$ 為所求

2. 如圖，已知線段 a 與線段 b ，利用尺規作圖，作出 $\overline{AB} = 2a + b$ 。

解



$\overline{AB}$ 為所求

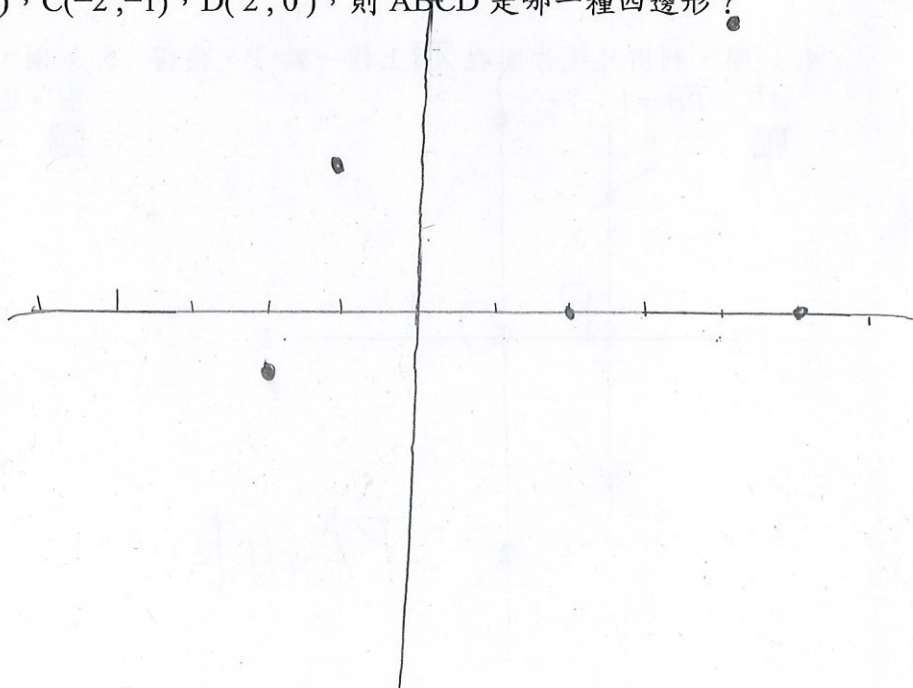
Bonus 挑戰題 #複習

3. 直角坐標平面上有 $A(5, 6)$, $B(-1, 3)$, $C(-2, -1)$, $D(2, 0)$ ，則 $ABCD$ 是哪一種四邊形？

①長方形 ②梯形 ③菱形 ④箏形。

解

A: ~~③~~ ④



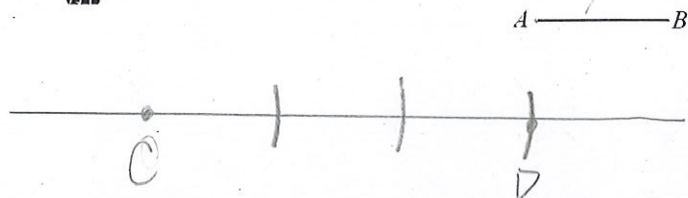
3-2 基本的尺規作圖

班級：801 座號：10 姓名：張可寬

Part A

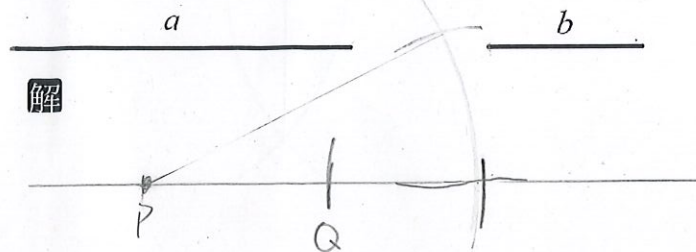
1. 如圖，已知 $\overline{AB}$ ，利用尺規作圖作 $\overline{CD}$ ，使得它的長度是 $\overline{AB}$ 的 3 倍。

解



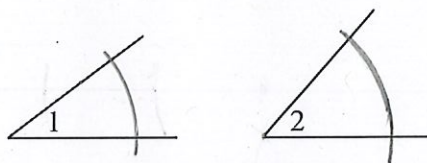
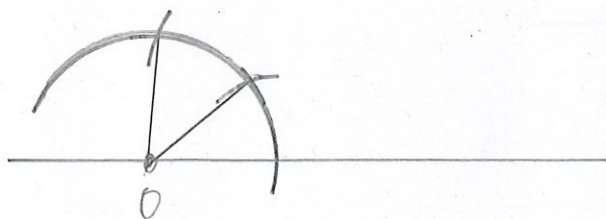
2. 如圖，已知兩條線段 a 、 b ，利用尺規作圖作 $\overline{PQ}$ ，使得 $\overline{PQ} = a - b$ 。

解



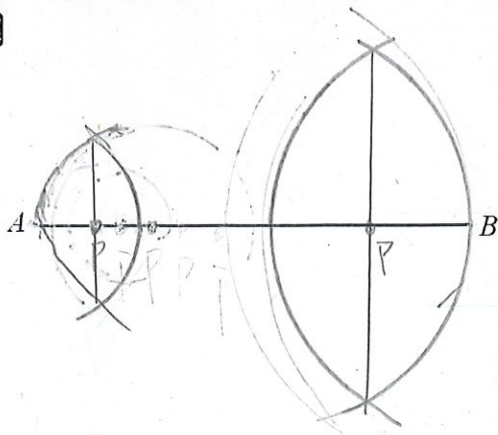
3. 如圖，已知 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ ，利用尺規作圖作一角等於 $\angle 1 + \angle 2$ 。

解



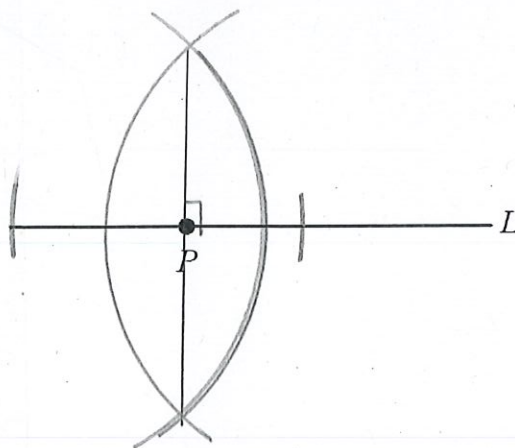
4. 如圖，利用尺規作圖在 $\overline{AB}$ 上作一點 P ，使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = 1 : 3$ 。

解



5. 如圖，已知直線 L 及 L 上一點 P ，利用尺規作圖，過 P 點作 90° 角。

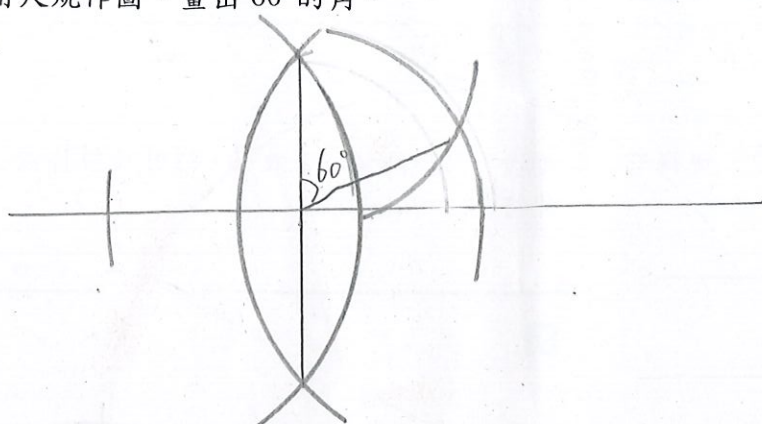
解



Part B

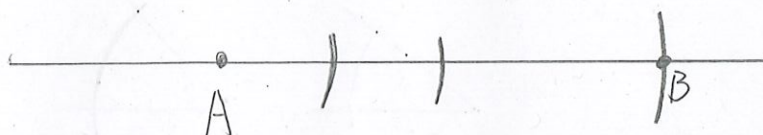
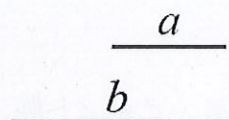
1. 利用尺規作圖，畫出 60° 的角。

解



2. 如圖，已知線段 a 與線段 b ，利用尺規作圖，作出 $\overline{AB} = 2a + b$ 。

解



Bonus 挑戰題 #複習

3. 直角坐標平面上有 $A(5, 6)$ ， $B(-1, 3)$ ， $C(-2, -1)$ ， $D(2, 0)$ ，則 $ABCD$ 是哪一種四邊形？

①長方形②梯形③菱形④箏形。

解

